Química

Modelo de Bohr e MQ moderna

Prof. Diego J. Raposo

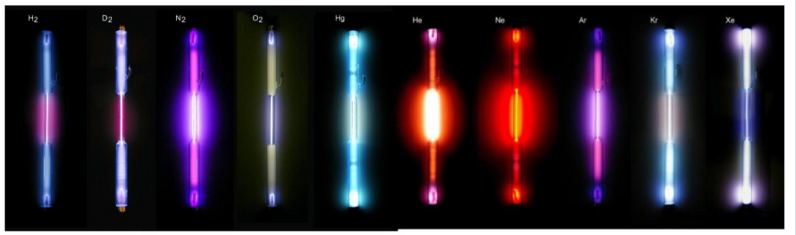
UPE – Poli

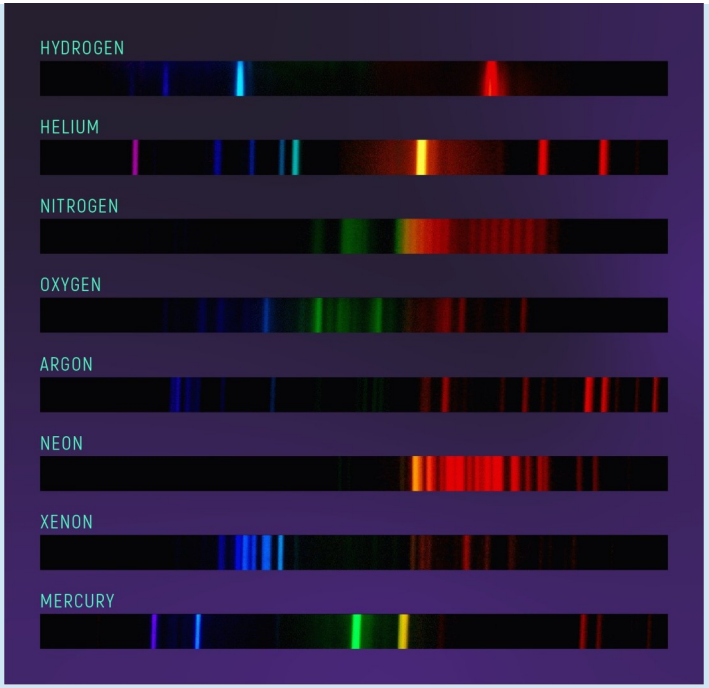
2026.1

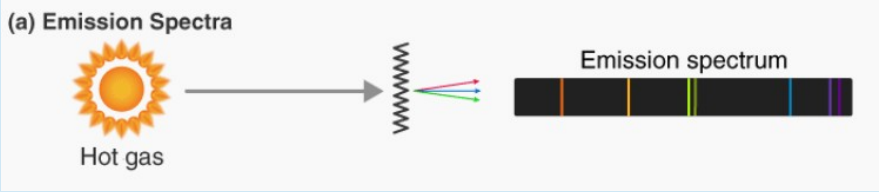
Linhas espectrais e modelo de Bohr

Linhas espectrais

- Gases confinados emitem luz quando submetidos a uma corrente elétrica: cor depende do gás;
- Essa luz pode ser decomposta nos comprimentos de onda que a formam com um prisma. Com isso têm-se um espectro de emissão;
- Diferentes gases possuem espectros de emissão distintos, uma assinatura que explica as diferentes cores.

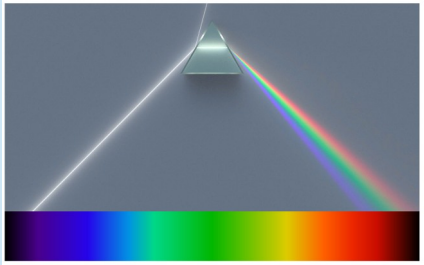


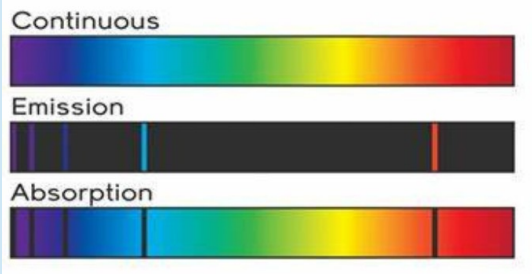




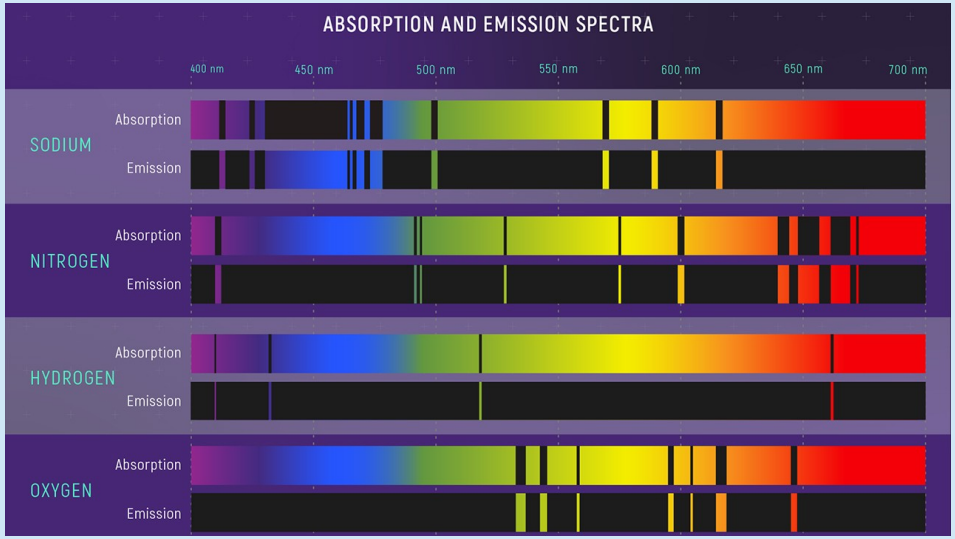
Linhas espectrais

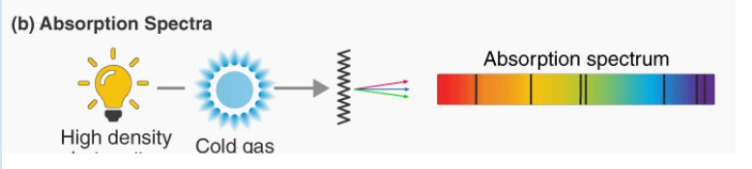
- A luz branca possui fótons com todos os comprimentos de onda na faixa visível do espectro eletromagnético, formando um espectro contínuo.





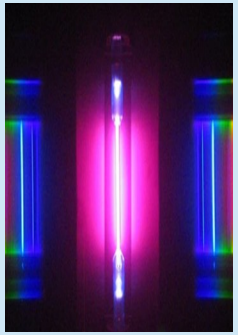
- Se no caminho da luz branca colocarmos um gás confinado, e depois passarmos por um prisma, observaremos o espectro contínuo com algumas linhas negras. Elas estão na mesma posição das linhas de emissão de um gás, mas agora indicam que a luz naqueles comprimentos de onda foi absorvida, não emitida. Esse é chamado de espectro de absorção do gás.

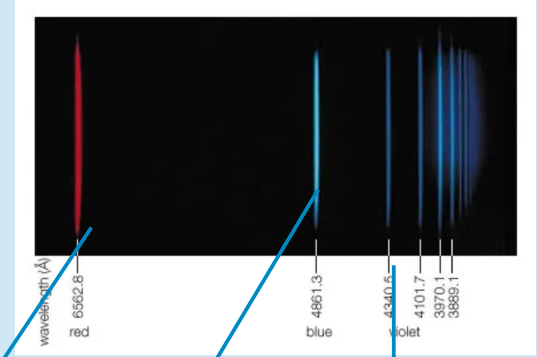




Espectro do hidrogênio

- O espectro do hidrogênio possui linhas no IV, no visível e no UV. As linhas no visível são chamadas série de Balmer: uma em 650 nm (vermelho), outra em 480 (azul) e várias outras abaixo de 430 nm.





- Balmer observou que é possível obter o espectro usando a relação matemática:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right), \qquad n = 3,\ 4,\ 5, \ldots$$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2}\right)$$

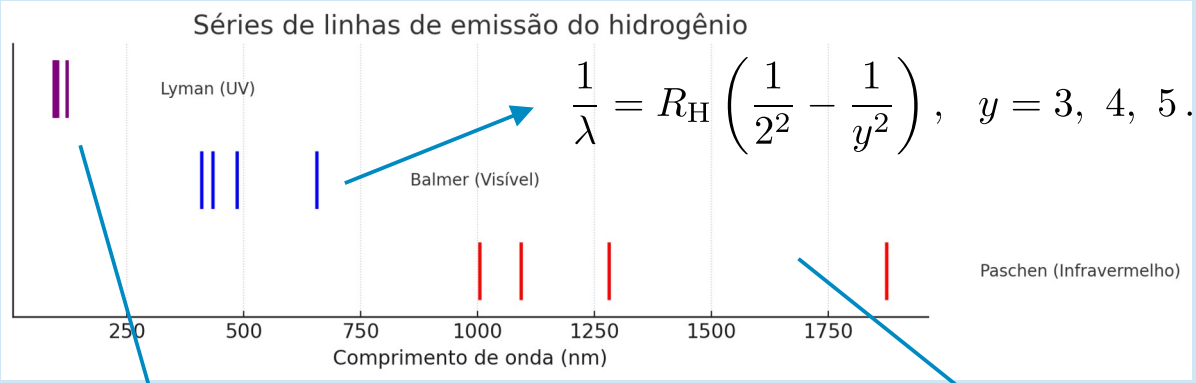
Onde R_{H} é a constante de Rydberg, $1{,}097 \cdot 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$.

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{3^2 - 2^2}{3^2 \cdot 2^2}\right) = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{9-4}{9 \cdot 4}\right) = \frac{5R_{\mathrm{H}}}{36}$$

$$\lambda_1 = \frac{36}{5R_{\mathrm{H}}} = \frac{36}{5 \cdot 1{,}097 \cdot 10^7\ \mathrm{m}^{-1}} \cdot \left(\frac{1\ \mathrm{nm}}{10^{-9}\ \mathrm{m}}\right) = 656\ \mathrm{nm}$$

Espectro do hidrogênio

- Outras linhas existem em outras faixas, e notou-se que relações similares se aplicavam a elas.



$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{y^2}\right), \quad y = 3,\ 4,\ 5\ldots$$

Série	n_1	n_2	Região	Comprimento de onda, λ (Å)
Lyman	1	2, 3, 4, 5, etc.	ultravioleta	920 – 1200
Balmer	2	3, 4, 5, 6, etc.	visível	4000 – 6500
Paschen	3	4, 5, 6, 7, etc.	infravermelho	9500 – 18750
Brackett	4	5, 6, 7	infravermelho	19450 – 40500
Pfund	5	6, 7	infravermelho	37800 – 75000

Tabela C.1: Séries de linhas de emissão do átomo de hidrogênio.

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{x^2}\right), \quad x = 2,\ 3,\ 4\ldots$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{z^2}\right), \quad z = 4,\ 5\ldots$$

- Portanto, de uma maneira geral:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right), \quad n_1 = 1, 2, 3\ldots(\text{depende da série}), \quad n_2 = n_1 + 1, n_1 + 2, \ldots$$

- **Ex.:** Determine o primeiro comprimento de onda da série de Brackett (n_1 = 4), em Å. R.: $4{,}051 \cdot 10^4$ Å.

Exercícios

- **1)** As linhas da série de Lyman encontram-se na região:

  a) Visível;

  b) Ultravioleta;

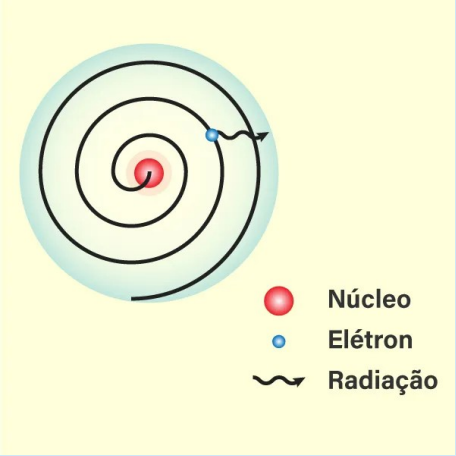
  c) Infravermelho próximo;

  d) Micro-ondas;

  e) Raios X.

Modelo de Bohr

- Modelo de Rutherford previa que o elétron rodopiaria ao redor do núcleo, perdendo energia e se aproximando dele até o colapso. O átomo seria instável e emitiria luz em todos os comprimentos de onda, o que não ocorre.

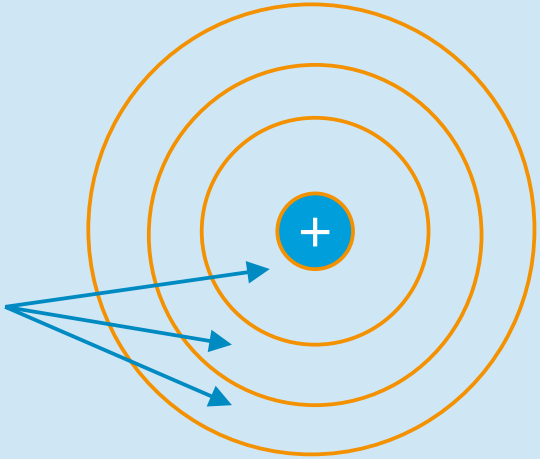


- Para explicar a estabilidade do átomo, Niels Bohr se inspirou nas descobertas anteriores (Planck e Einstein):
- 1) Hipótese quântica: o momento angular do elétron so pode assumir valores discretos, múltiplos de um valor mínimo;

$$\text{Momento angular} = n \times \text{Quantidade mínima}$$

$n = 1,2,3,...$

- Isso implica que:
  - Existem órbitas estacionárias onde o elétron pode trafegar sem perder energia;
  - Outras órbitas são proibidas (inacessíveis), o que evita o colapso das cargas (e do átomo);

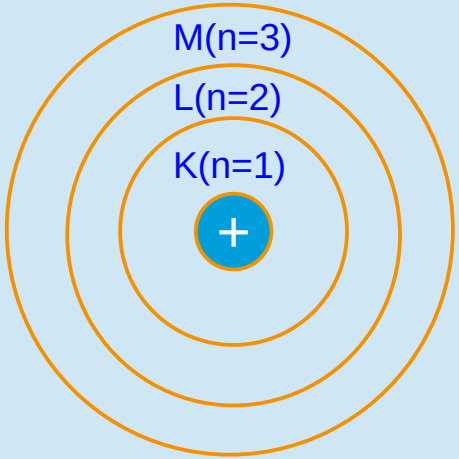


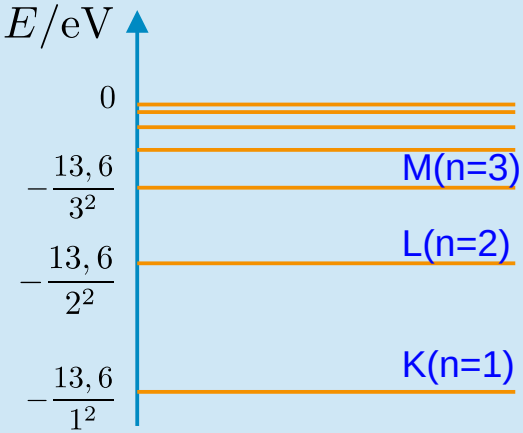
Modelo de Bohr

- Cada órbita passou a ser chamada de camada (K, L, M, ...) de acordo com o valor de *n*, o número quântico principal;
- Tanto a energia quanto a distância são agora funções de *n* e características das camadas. A energia, por exemplo, para um átomo de hidrogênio é:

$$E(n) = -\frac{13,6}{n^2}\ \mathrm{eV}$$

- Portanto quanto maior o *n*, menos negativa é a energia e menor o seu módulo. Podemos representar essas observações em um diagrama de energia;
- **Ex.:** Qual a energia do elétron na camada M do átomo de hidrogênio segundo o modelo de Bohr, em eV? R.: -1,51 eV.



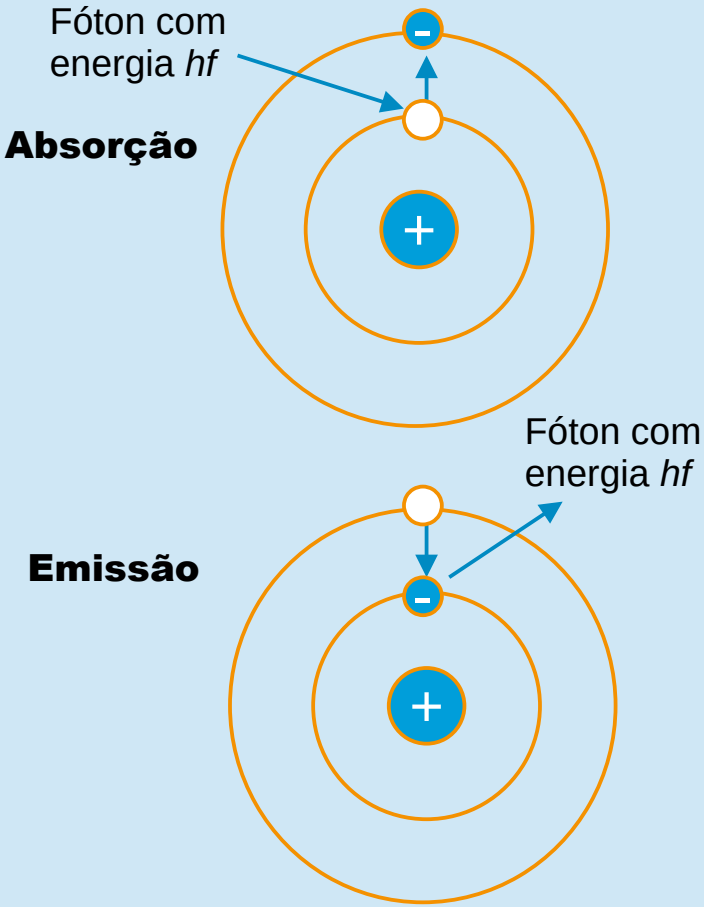


Modelo de Bohr

- 2) Relação com a frequência: um elétron pode mudar de uma órbita para a outra, o que chamamos de transição eletrônica;
- Para que ela aconteça um fóton com energia igual à diferença das energias das orbitas, $\Delta E = E(n_f) - E(n_i)$ (com $n_f > n_i$) deve ser absorvido ou emitido. Para um fóton de frequência f:

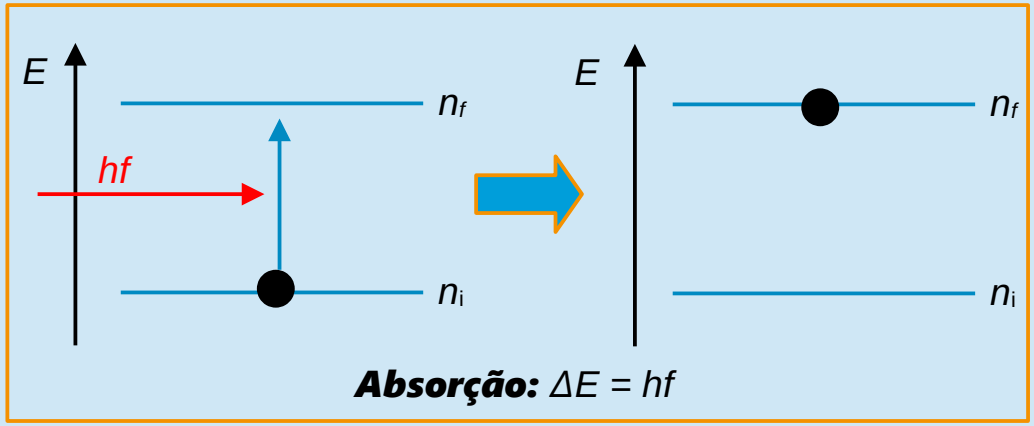
$$\boxed{\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda}}$$

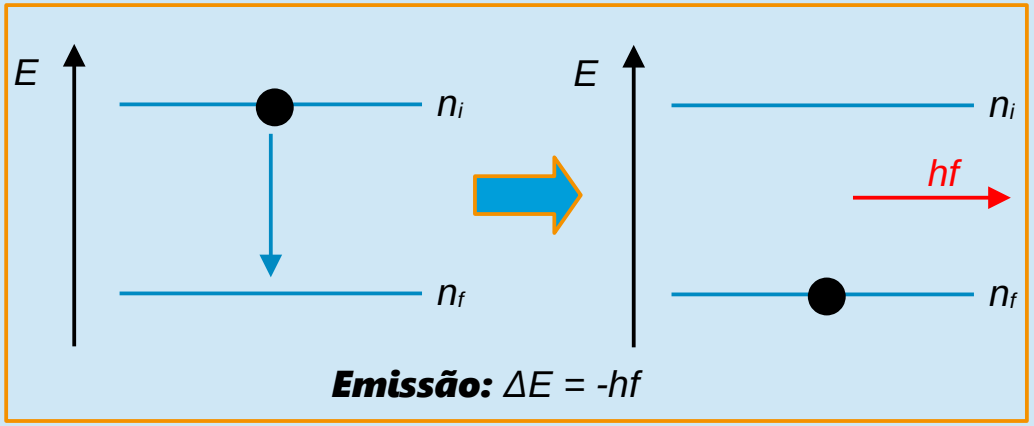
- Portanto:
  - Absorção: $\Delta E = hf$
  - Emissão: $-\Delta E = hf$
- O sinal garante que não haja frequências negativas.



Modelo de Bohr

- Podemos representar essas transições em um diagrama de níveis de energia:





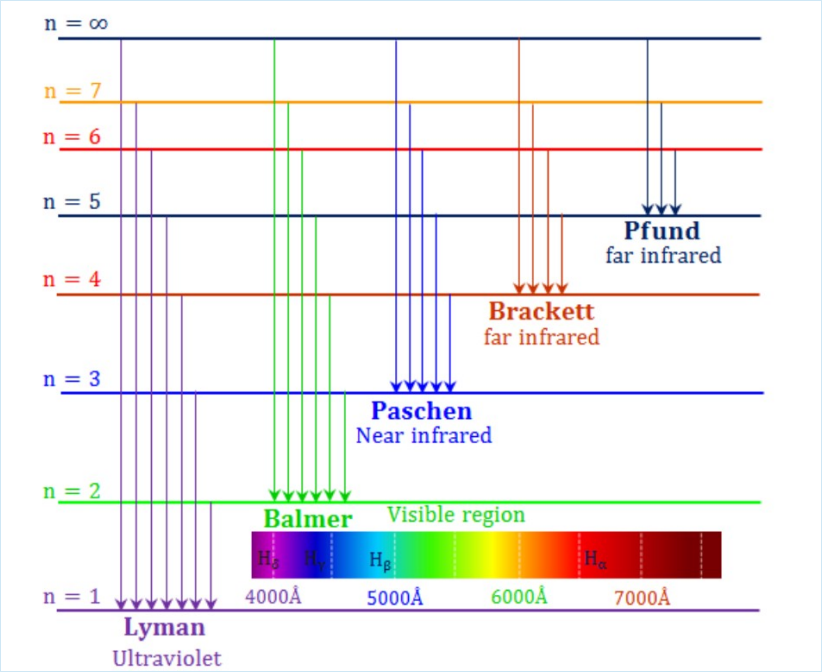
- Usando essa relação entre ΔE e frequência, Bohr pôde deduzir a eq. das linhas espectrais do hidrogênio, e interpretar n_1 e n_2 como os números quânticos principais das camadas inicial e final da emissão/absorção.

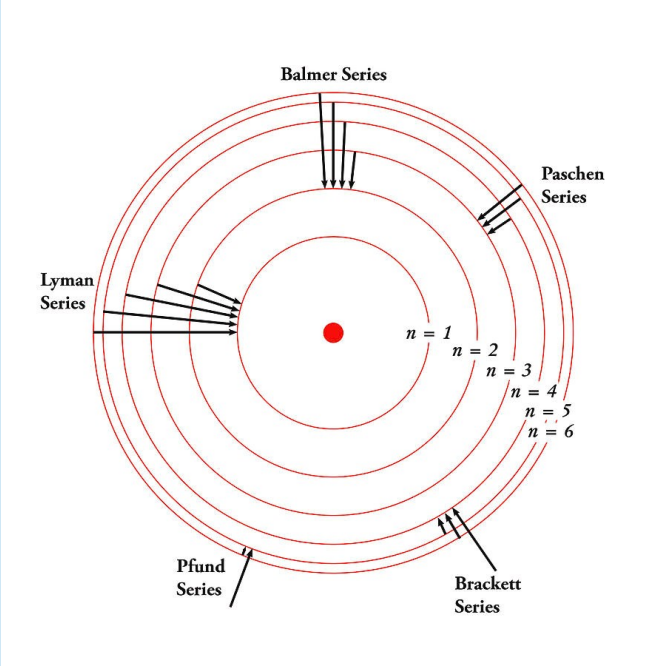
$$-\Delta E = E(n_i) - E(n_f) = hf = \frac{hc}{\lambda} \longrightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc}\left[E(n_i) - E(n_f)\right] = \frac{13,6\ \text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

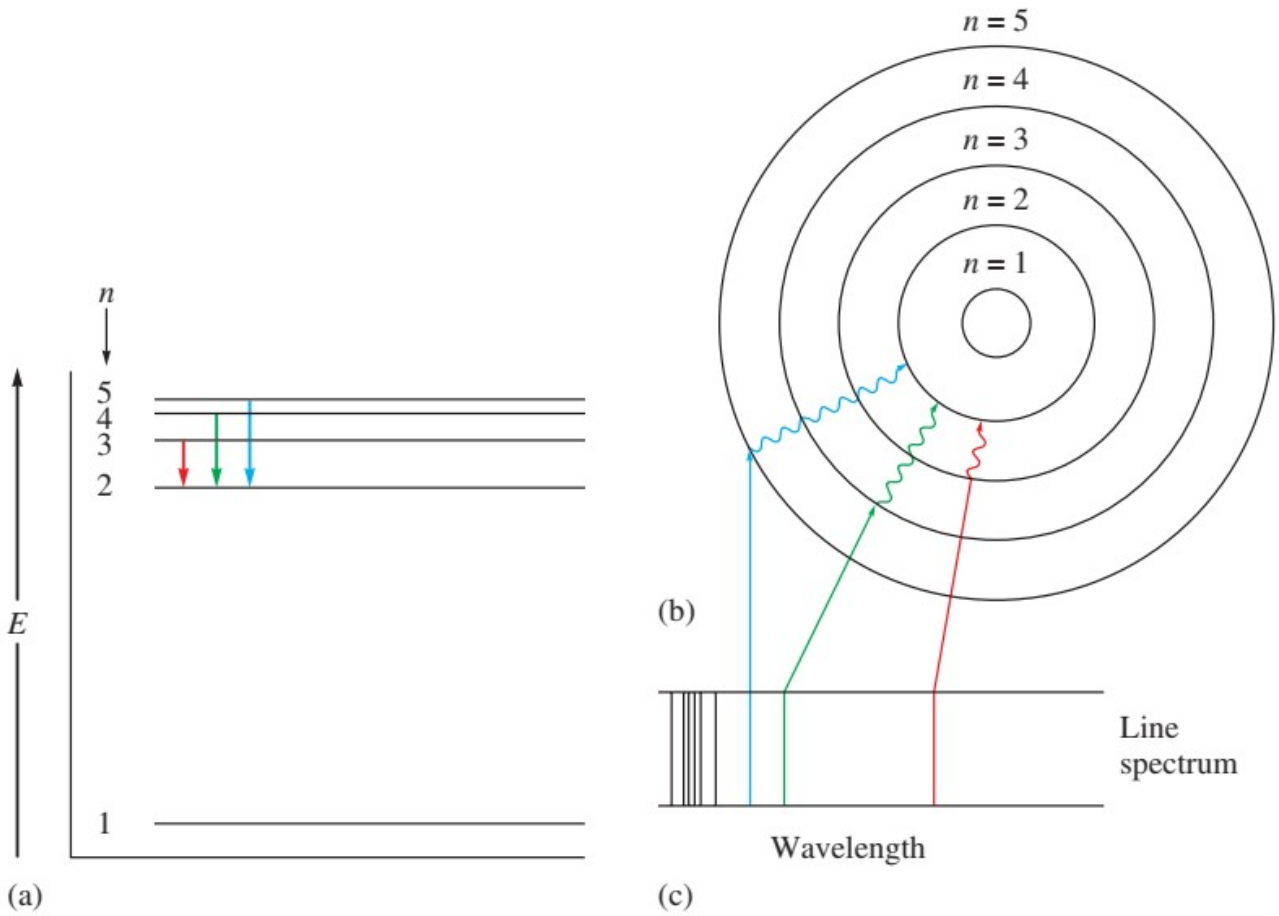
- Ele também conseguiu prever a constante de Rydberg. **Ex.:** Determine-a usando o cálculo acima.

Modelo de Bohr

- A série de Balmer, por exemplo, envolve transições das camadas M (n=3), N (n=4), O (n = 5), ..., a uma mesma camada final: a L (n = 2). A série de Lyman corresponde às transições L → K (2 → 1), M → K (3 → 1), etc.






n
5
4
3
2
1
E
(a)
n = 5
n = 4
n = 3
n = 2
n = 1
(b)
Line
spectrum
Wavelength
(c)

Exercícios

- **2)** A série de Balmer corresponde a transições eletrônicas que terminam no nível:

  a) n = 1;

  b) n = 2;

  c) n = 3;

  d) n = 4;

  e) n = 5.

Exercícios

- **3)** As transições da série de Paschen correspondem a elétrons que caem para o nível:

  a) n = 1;

  b) n = 2;

  c) n = 3;

  d) n = 4;

  e) n = 5.

Exercícios

- **4)** De acordo com o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, a energia do elétron no nível *n* é dada por:

$$E(n) = -13{,}6 \text{ eV} / n^2$$

Qual é a energia do elétron no nível $n = 4$?

a) -0,85 eV;

b) -1,70 eV;

c) -3,40 eV;

d) -6,80 eV;

e) -13,6 eV

Exercícios

- **5)** No modelo de Bohr, a energia emitida quando o elétron de hidrogênio passa de $n = 3$ para $n = 2$ corresponde a:

  a) Uma absorção no infravermelho;

  b) Uma emissão no visível;

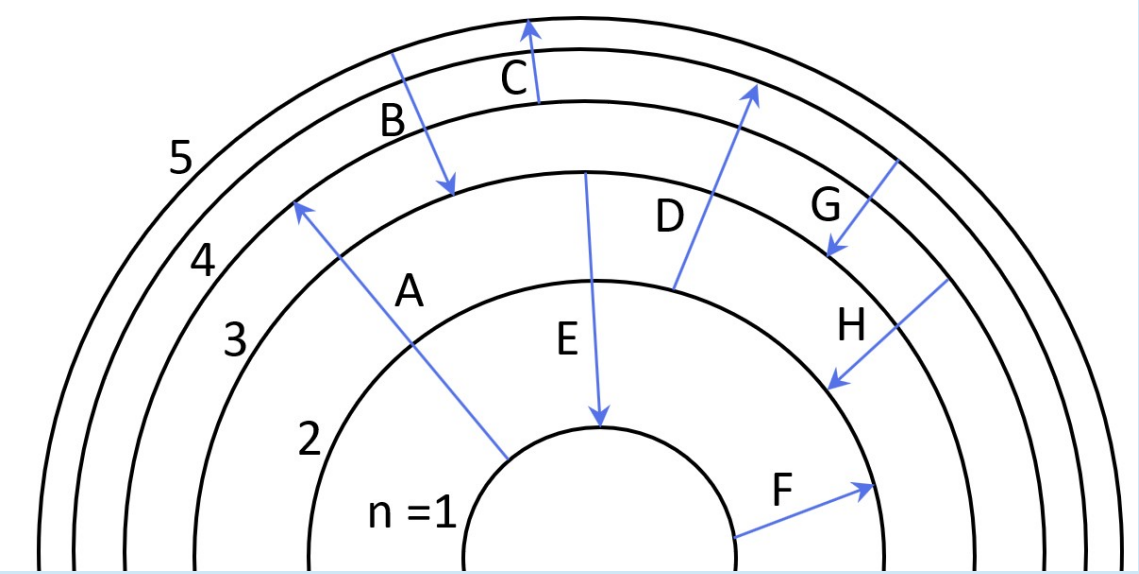
  c) Uma emissão no ultravioleta;

  d) Uma absorção no visível;

  e) Uma absorção no ultravioleta.

Exemplos

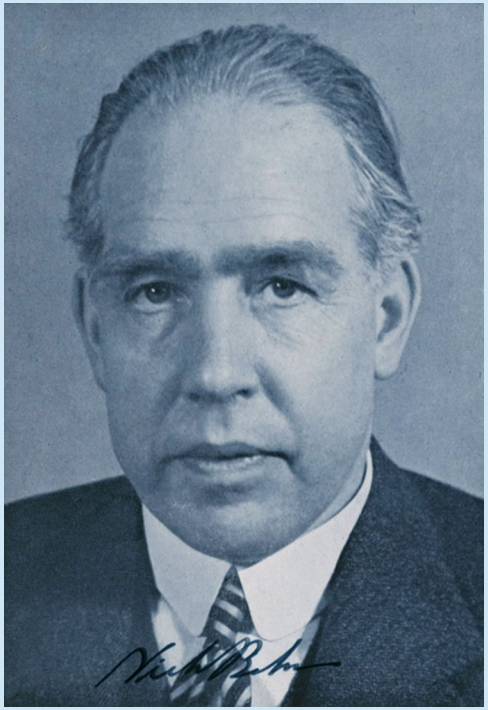
- **6)** Determine se os processos são acompanhados de emissão ou absorção de fótons, e qual a energia em eV, e a frequência em Hz do processo D. Dado: 1 eV = 1,602 · 10^{-19} J.



Mecânica Quântica Moderna

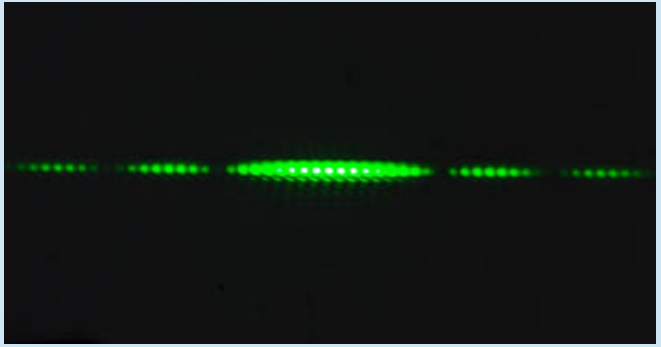
Reflexões sobre o modelo de Bohr

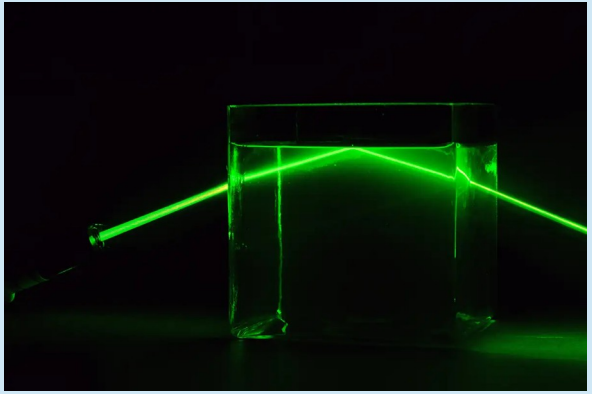
- Inovações trazidas pelo modelo de Bohr:
  - Explicação e cálculo de espectros de absorção/emissão de átomos com um elétron, chamados de hidrogenóides;
  - Uso bem sucedido da hipótese quântica na descrição da estrutura dos átomos.
- Limitações do modelo de Bohr
  - Não é aplicável para átomos com mais de um elétron;
  - Não descreve substâncias com mais de um átomo;
  - Não explica a diferença de intensidade entre as linhas, entre outros.



Dualidade onda-partícula

- Tais limitações se devem, em parte, a outra propriedade muito importante no domínio de partículas tão pequenas: a dualidade onda-partícula;
- Ondas e partículas apresentam propriedades muito diferentes:
  - **Onda:** posição, momento e massa indefinidos.
  - **Partículas:** Posição, momento e massa definidos.
- A luz exibe propriedades de onda e de partícula:
  - Propriedades de onda: interferência, difração;
  - Propriedades de partícula: efeito Tyndall, refração (posição, trajetória), efeito fotoelétrico, luminescência (momento mínimo).





Eq. de Le Broglie

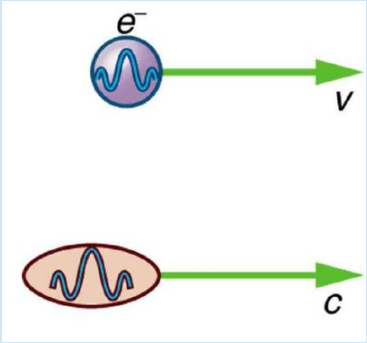
- Usando a Eq. de Planck (*E* = *hf*) e a de Einstein (*E*=*pc*), que relaciona a energia e o momento da luz, Le Broglie uniu em uma só equação a característica corpuscular (momento) e ondulatória (comprimento de onda) da luz:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

- Le Broglie foi além e propôs que a relação era válida para qualquer corpo com massa *m* e velocidade *v*, possuindo propriedades de partícula e de onda simultaneamente:

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}}$$

- A confirmação da Eq. de Le Broglie veio a partir de dois experimentos:
  - *Efeito Compton:* fótons têm momento
  - *Difração de elétrons:* eles exibem propriedades ondulatórias também



Exemplos

- **7)** Um próton tem momento *x,* dez vezes maior que o de um elétron. Comparando os comprimentos de onda de De Broglie:

  a) São iguais;

  b) O do próton é 10 vezes maior;

  c) O do próton é 10 vezes menor;

  d) O do próton é 100 vezes menor;

  e) O do próton é 100 vezes maior.

Exemplos

- **8)** Qual o comprimento de onda associado a um elétron com momento linear $p = 6{,}6 \times 10^{-24}$ kg m/s? (Considere $h = 6{,}6 \times 10^{-34}$ J s).

  a) $1{,}0 \times 10^{-10}$ m;

  b) $1{,}0 \times 10^{-9}$ m;

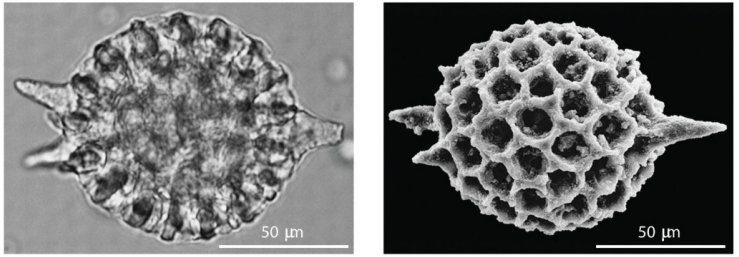
  c) $1{,}0 \times 10^{-8}$ m;

  d) $1{,}0 \times 10^{-7}$ m;

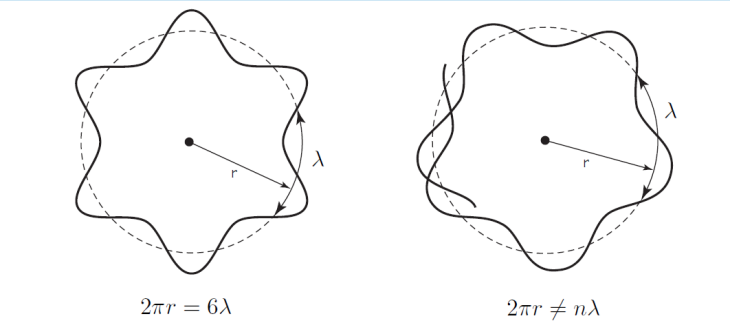
  e) $1{,}0 \times 10^{-6}$ m.

Exemplos

- Calcule o comprimento de onda de um hambúrger de 500 g a 1 m/s. R.: $1{,}33 \cdot 10^{-23}$ Å.
- Calcule o comprimento de onda do elétron a $9{,}47 \cdot 10^{6}$ m/s. R.: 0,77 Å.
- Corpos na nossa escala tamanho e massa têm comprimento de onda muito pequeno para que propriedades ondulatórias sejam verificadas na prática. Então o comportamento simultâneo onda-partícula é algo inerente ao domínio microscópico;
- Confirmação adicional à abordagem foi a explicação bem sucedida de Le Broglie para a razão da condição de quantização de Bohr funcionar.



(a) Radiolarian under light microscope (b) Radiolarian under electron microscope

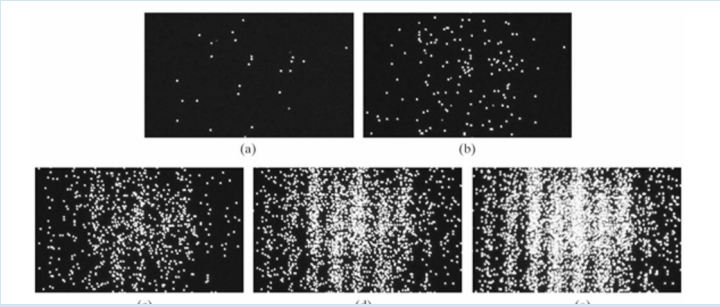


Interpretação de Born

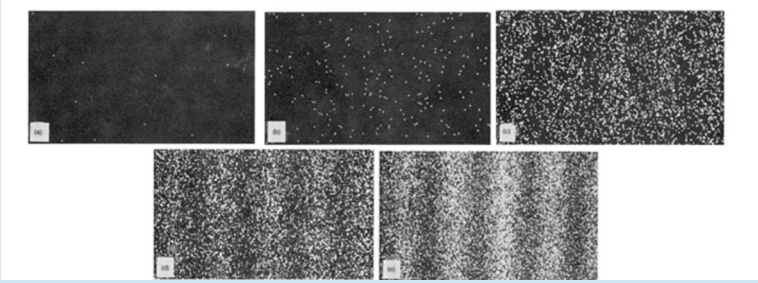
- Se partícula-onda, qual a função de onda Ψ? É onda de quê?
- Ψ é um objeto matemático sem significado físico intrínseco.

  Porém, $|\Psi|^2$ é a probabilidade de encontrar o elétron em certa região do espaço. Essa é a interpretação de Born.
- Não podemos determinar precisamente se uma moeda lançada dará cara ou coroa. Mas, por meio de medidas coletivas, podemos ver padrões de probabilidade e fazer previsões.
- Portanto, calcular $|\Psi|^2$ é uma maneira de fazer previsões. Em certo sentido, Ψ não é uma onda comum, que se propaga em um meio, mas um objeto matemático que permite obter probabilidades.

Experimentos de dupla fenda



1 fóton por vez



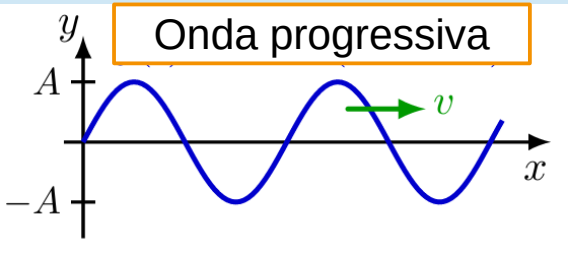
1 elétron por vez

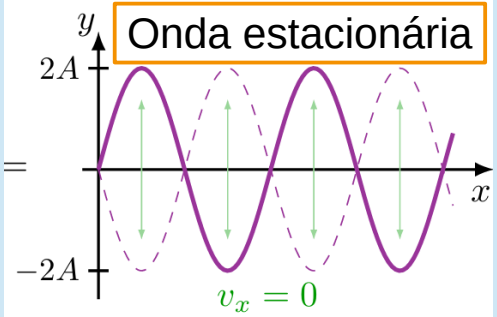
Equação de Schrodinger

- Se Ψ é tão importante, como calculá-lo? Schrödinger sugeriu o uso de duas equações de onda:

  a) Uma para determinar a função de ondas progressivas, sendo dependente do espaço e do tempo, Ψ(*x*,*t*) (ondas tais como a da luz);

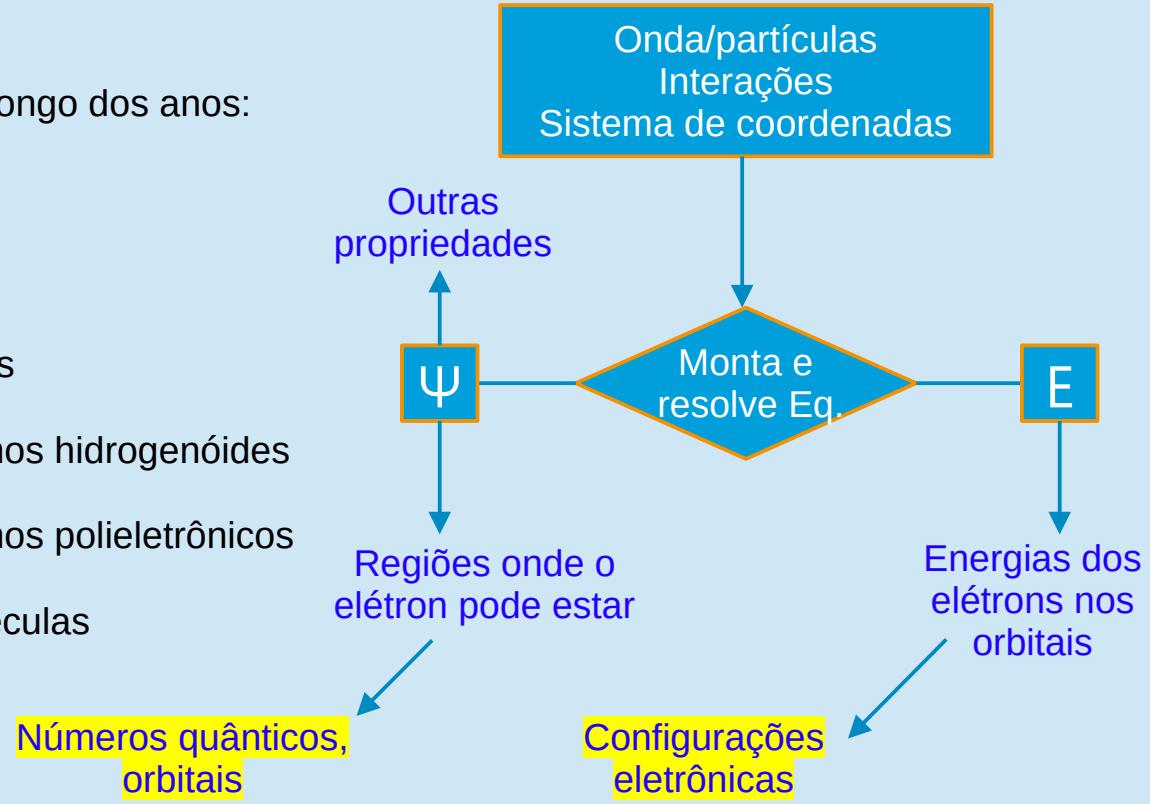
  b) Outra para determinar a função em ondas estacionárias, que depende apenas do espaço, Ψ(*x*) (ondas de matéria confinada, como uma partícula em uma caixa);





Eq. de Schrödinger

- A segunda equação é a adequada para descrever orbitais e energias em um átomo, por isso vamos focar nela. Para usá-la emprega-se o esquema ao lado.
- Ele permitiu que os cientistas previssem, ao longo dos anos:
  - A Eq. de Le Broglie
  - O princípio da Incerteza de Heisenberg
  - Resultados de experimentos com fendas
  - Energias e outras propriedades de átomos hidrogenóides
  - Energias e outras propriedades de átomos polieletrônicos
  - Energias e outras propriedades de moléculas
  - E muito mais!

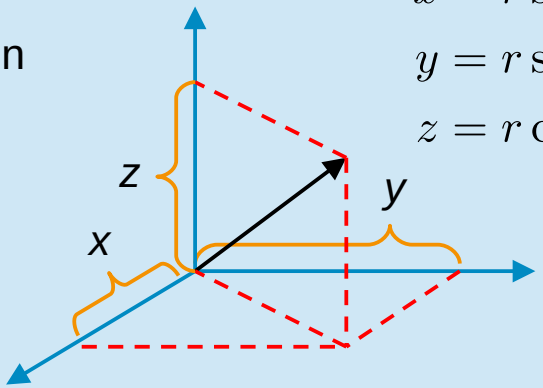


Eq. de Schrödinger para H

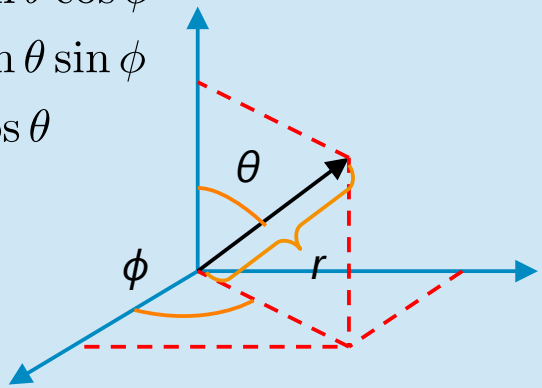
Sistema:

- Partículas: próton e elétron
- Coordenadas: esféricas
- Interações: coulomb

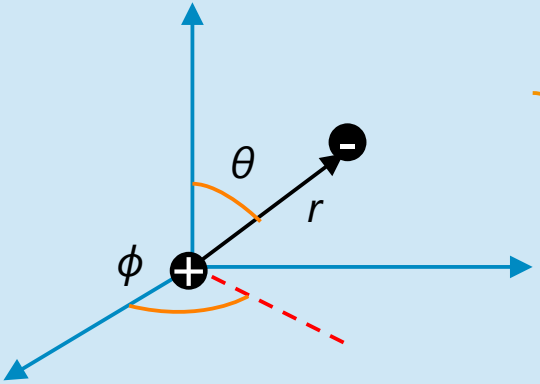
$$x = r\sin\theta\cos\phi$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi$$
$$z = r\cos\theta$$



Coordenadas cartesianas



Coordenadas esféricas



Átomo de hidrogênio

Resolve Eq. de Schrödinger

$$\psi(r,\theta,\phi,\underbrace{n,l,m_l})$$

Números inteiros chamados de [números quânticos]

Para estudar Ψ selecionamos *n*, *l* e m_l específicos, resultando em:

$$\boxed{\psi_{n,l,m_l}(r,\theta,\phi)}$$

ORBITAL

Números quânticos

- Número quântico principal:
  - n = 1, 2, ...
  - Designa camada (nível): K (n=1), L (n=2), M (n=3), etc...
  - Indica energia e distância do núcleo (tamanho do orbital): cresce com n;
- Número quântico do momento angular:
  - l = 0, 1, 2, … n–1
  - Designa subcamada (subnível): s (l=0), p (l=1), d (l=2), f(l=3), etc;
  - Indica forma do orbital, e energia em um mesmo nível: cresce com l;

n	camada	l	subnível
1	K	0	s
2	L	0	s
		1	p
3	M	0	s
		1	p
		2	d

Números quânticos

- Número quântico magnético:
  - $m_l = 0, \pm 1, \ldots, \pm l$
  - Representa a orientação espacial do orbital;
  - Símbolos correspondentes a essas orientações variam.
  - Cada valor de m_l (para dados n e l) corresponde a um orbital, muitas vezes representado por uma caixa.

subnível	l	m_l	caixas
s	0	0	0
p	1	0,±1	-1 0 +1
d	2	0,±1,±2	-2 -1 0 +1 +2
f	3	0,±1,±2,±3	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

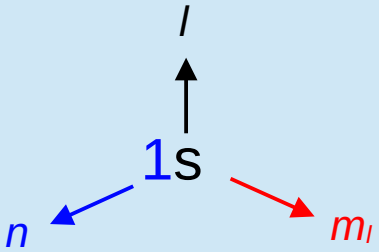
Números quânticos

n	camada	*l*	subcamada	m_l	Orbitais	Símbolos
1	K	0	s	0	0	1s
2	L	0	s	0	0	2s
		1	p	0, ±1	-1 0 +1	2p ($2p_x$,$2p_y$,$2p_z$)
3	M	0	s	0	0	3s
		1	p	0, ±1	-1 0 +1	3p ($3p_x$,$3p_y$,$3p_z$)
		2	d	0, ±1, ±2	-2 -1 0 +1 +2	3d ($3d_{xy}$,$3d_{xz}$,$3d_{yz}$, $3d_{x2-y2}$,$3d_{z2}$)

Dada uma camada (*n*), quantos subníveis? R.: *n* subníveis

Dado uma subcamada (*l*), quantos orbitais? R.: 2*l* + 1 orbitais

Dada uma camada (*n*), quantos orbitais? R.: n^2



Exemplos

- **9)** Quantos orbitais diferentes existem no subnível d?

  a) 1;

  b) 3;

  c) 5;

  d) 7;

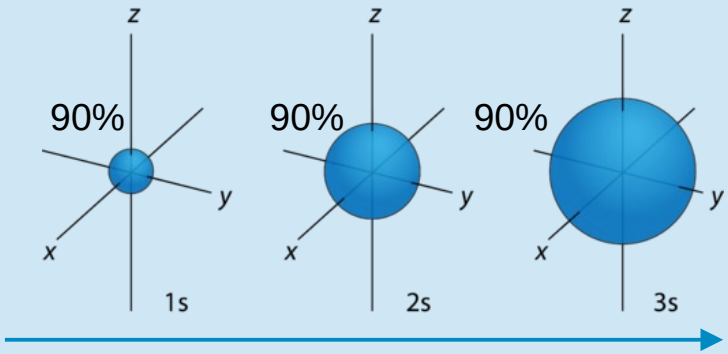
  e) 9.

Exemplos

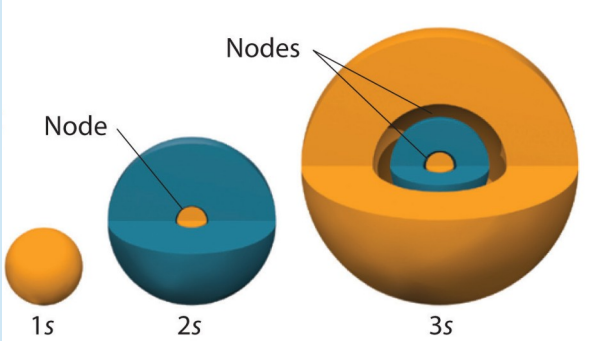
- **10)** Quais os valores possíveis de m_l para o subnível f?
- **11)** Na camada N, quantos orbitais encontramos?
- **12)** Se uma camada possui n = 7, determine quantos subníveis e quantos orbitais no total?
- **13)** Qual orbital possui maior energia, 2s ou o 1s?
- **14)** Cada orbital pode possuir até dois elétrons. Qual o máximo de elétrons na camada M?

Orbitais s (l = 0)

- Ψ só depende de r: esfericamente simétrico;
- Podemos representar os orbitais como superfícies de contorno: fixa-se Ψ (e probabilidade de encontrar elétron, $|\Psi|^2$), e desenha superfície associada a certa probabilidade (geralmente 90%);
- O tamanho dos orbitais s cresce com aumento de n;
- A função de onda pode conter nós: regiões onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula, e separam regiões onde Ψ é positiva e negativa.
- O número de superfícies nodais é igual a n–1. No orbital 1s há 1–1 = 0 superfícies nodais; já no orbital 2s há 2–1=1 casca esférica nodal, que podemos ver ao fazer uma seção transversal do orbital



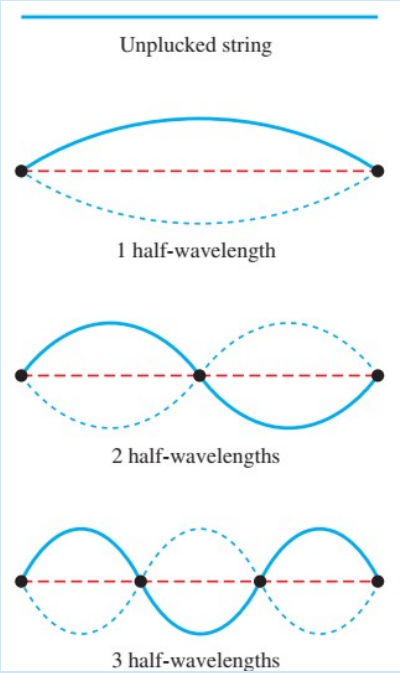
n aumenta: E aumenta,
distância do núcleo aumenta

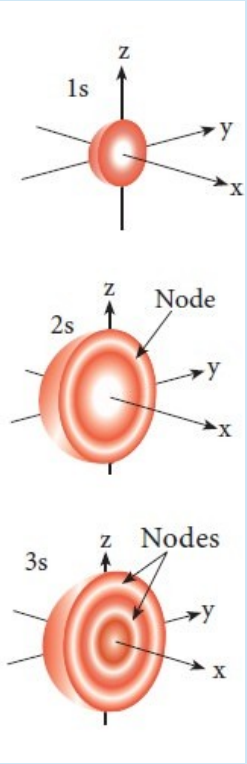


Orbitais s (l = 0)

- Os nós em uma corda que vibra são uma boa analogia para o que ocorre com o elétron, que está confinado às proximidades do núcleo;
- A presença dos nós também ajuda a explicar a ordem das energias dos orbitais: quanto mais superfícies nodais, mais fraca a interação dos elétrons naquele orbital com o núcleo, logo maior (menos negativa) a energia.
- Nos orbitais s a probabilidade de encontrar o elétron próximo do núcleo cai com o aumento do n° de superfícies nodais. Portanto, a ordem de energia é, como esperado (pela equação de E(n)):

$$E(1s) < E(2s) < E(3s)$$

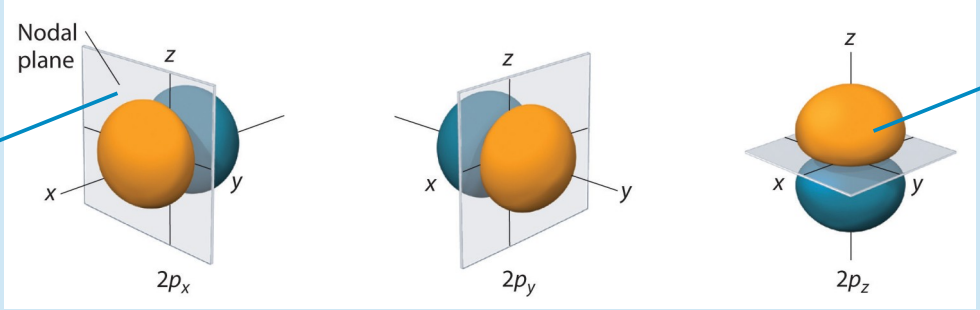




Orbitais p (*l* = 1)

- Algumas características diferenciam os orbitais p dos s:
  - a) Só existem a partir de *n* = 2, logo contém pelo menos 1 superfície nodal e pelo menos duas fases;
  - b) Apresentam diferentes valores de m_l (-1, 0 e +1), logo apresentam diferentes orientações da mesma forma. É comum representar esses orbitais ao longo dos eixos x, y e z;
  - c) depende não só de *r* mas de θ, o que confere o formato de halteres;
- Os orbitais 2p ($2p_x$, $2p_y$ e $2p_z$) possuem um plano nodal que passa pelo núcleo separando as fases da onda. Isso diminui ainda mais a interação elétrons-núcleo em relação ao 2s, e aumentando sua energia.

Plano nodal



Lobo

São 3 orbitais,
pois 2*l* + 1 = 2*1+1 = 3

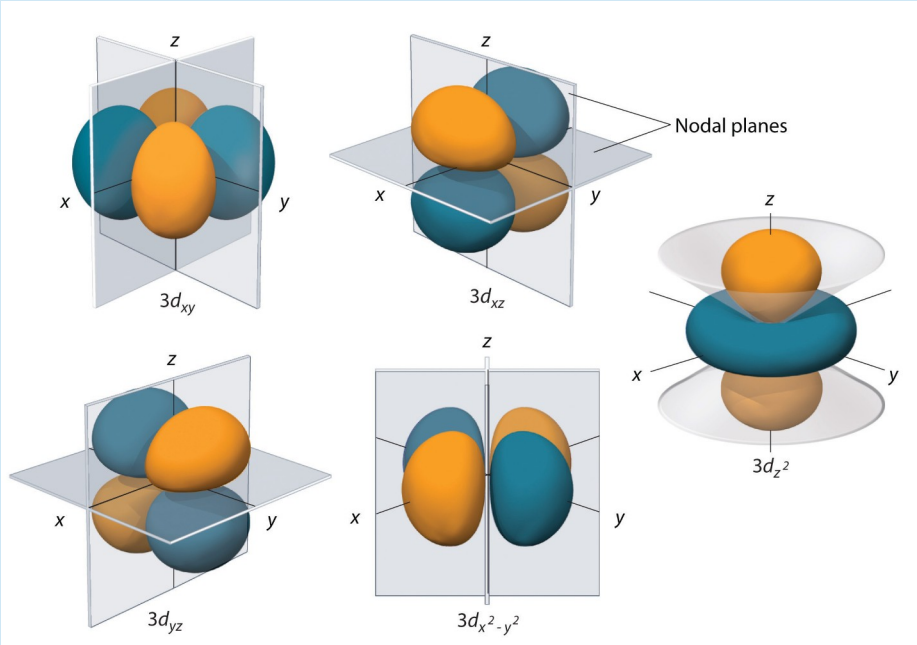
Orbitais d (*l* = 2)

- Esses orbitais tem formas mais complexas que as dos orbitais s ou p;
- Possuem pelo menos duas superfícies nodais, o que reduz ainda mais a interação do núcleo com elétrons de orbitais com *l* menor.
- Assim, num mesmo nível com orbitais s, p e d (como o nível 3), as energias seguem a ordem:

$$E(3s) < E(3p) < E(3d)$$

- Ou seja, para um nível *n* qualquer, quanto maior o *l* maior a energia:

$$E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf) < ...$$



São 5 orbitais, pois 2**l* + 1 = 2*2+1 = 5

Gabarito

- **1) b**.
- **2) b**.
- **3) c**.
- **4) a**.
- **5) b**.
- **6)** Absorção: A, C, D, F; Emissão: B, E, G, H; $7{,}39 \cdot 10^{13}$ Hz.
- **7) c**.
- **8) a**.
- **9) c**.
- **10)** 0,±1,±2,±3.
- **11)** 16.
- **12)** 7; 49.
- **13)** E(1s) < E(2s).
- **14)** 18.

Bons estudos